

* Rank 0 tensor.

$$[Q]$$

$$Q = \mathbb{Q}_0^{(1)}$$

* Rank 1 tensor.

$$\begin{bmatrix} 0 & Q_y & 0 \end{bmatrix}$$

$$Q_y = \mathbb{Q}_y^{(1)}$$

* Rank 2 tensor (s).

$$\begin{bmatrix} Q_{xx} & 0 & Q_{xz} \\ 0 & Q_{yy} & 0 \\ Q_{xz} & 0 & Q_{zz} \end{bmatrix}$$

$$Q_{xx} = \mathbb{Q}_0^{(1)} - \mathbb{Q}_u^{(1)} + \mathbb{Q}_v^{(1)}$$

$$Q_{xz} = \mathbb{Q}_{xz}^{(1)}$$

$$Q_{yy} = \mathbb{Q}_0^{(1)} - \mathbb{Q}_u^{(1)} - \mathbb{Q}_v^{(1)}$$

$$Q_{zz} = \mathbb{Q}_0^{(1)} + 2\mathbb{Q}_u^{(1)}$$

* Rank 2 tensor (a).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & Q_{xz} \\ 0 & 0 & 0 \\ -Q_{xz} & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$Q_{xz} = -\mathbb{G}_y^{(1)}$$

* Rank 3 tensor (ss).

$$\begin{bmatrix} 0 & Q_{xxy} & 0 \\ 0 & Q_{yyy} & 0 \\ 0 & Q_{zzz} & 0 \\ Q_{yzx} & 0 & Q_{zzy} \\ 0 & Q_{yzx} & 0 \\ Q_{xxy} & 0 & Q_{yzx} \end{bmatrix}$$

$$Q_{xxy} = \mathbb{Q}_y^{(1)} - \mathbb{Q}_y^{\alpha(1)} - \mathbb{Q}_y^{\beta(1)}$$

$$Q_{yyy} = 3\mathbb{Q}_y^{(1)} + 2\mathbb{Q}_y^{\alpha(1)}$$

$$Q_{zzz} = \mathbb{Q}_y^{(1)} - \mathbb{Q}_y^{\alpha(1)} + \mathbb{Q}_y^{\beta(1)}$$

$$Q_{yzx} = \mathbb{Q}_{xyz}^{(1)}$$

* Rank 3 tensor (sa).

$$\begin{bmatrix} 0 & Q_{xxy} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & Q_{zzz} & 0 \\ Q_{yzx} & 0 & -\frac{Q_{zzz}}{2} \\ 0 & Q_{zxy} & 0 \\ -\frac{Q_{xxy}}{2} & 0 & -Q_{yzx} - Q_{zxy} \end{bmatrix}$$

$$Q_{xxy} = -2\mathbb{G}_{xz}^{(1)} + 2\mathbb{Q}_y^{(2)}$$

$$Q_{zzy} = 2\mathbb{G}_{xz}^{(1)} + 2\mathbb{Q}_y^{(2)}$$

$$Q_{yzx} = 3\mathbb{G}_u^{(1)} + \mathbb{G}_v^{(1)}$$

$$\frac{Q_{zzy}}{2} = \mathbb{G}_{xz}^{(1)} + \mathbb{Q}_y^{(2)}$$

$$Q_{zxy} = -3\mathbb{G}_u^{(1)} + \mathbb{G}_v^{(1)}$$

$$\frac{Q_{xxy}}{2} = -\mathbb{G}_{xz}^{(1)} + \mathbb{Q}_y^{(2)}$$

* Rank 3 tensor (a).

$$\begin{bmatrix} Q_{yzx} & 0 & Q_{yzz} \\ 0 & Q_{zxy} & 0 \\ Q_{xyx} & 0 & Q_{xyz} \end{bmatrix}$$

$$Q_{yzx} = \mathbb{G}_0^{(1)} - \mathbb{G}_u^{(2)} + \mathbb{G}_v^{(2)}$$

$$Q_{yzz} = \mathbb{G}_{xz}^{(2)} - \mathbb{Q}_y^{(3)}$$

$$Q_{zxy} = \mathbb{G}_0^{(1)} - \mathbb{G}_u^{(2)} - \mathbb{G}_v^{(2)}$$

$$Q_{xyx} = \mathbb{G}_{xz}^{(2)} + \mathbb{Q}_y^{(3)}$$

$$Q_{xyz} = \mathbb{G}_0^{(1)} + 2\mathbb{G}_u^{(2)}$$

* Rank 4 tensor (sss).

$$\begin{bmatrix} Q_{xxxx} & Q_{xxyy} & Q_{xxzz} & 0 & Q_{xxzx} & 0 \\ Q_{xxyy} & Q_{yyyy} & Q_{yyzz} & 0 & Q_{yyzx} & 0 \\ Q_{xxzz} & Q_{yyzz} & Q_{zzzz} & 0 & Q_{zzzx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & Q_{yzyz} & 0 & Q_{yzxy} \\ Q_{xxzx} & Q_{yyzx} & Q_{zzzx} & 0 & Q_{zzzx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & Q_{yzxy} & 0 & Q_{xyxy} \end{bmatrix}$$

$$Q_{xxxx} = \mathbb{Q}_0^{(1)} + 2\mathbb{Q}_0^{(2)} - \mathbb{Q}_{4u}^{(1)} + \mathbb{Q}_{4v}^{(1)} + 2\mathbb{Q}_4^{(1)} - 2\mathbb{Q}_u^{(1)} - 4\mathbb{Q}_u^{(2)} + 2\mathbb{Q}_v^{(1)} + 4\mathbb{Q}_v^{(2)}$$

$$Q_{xxyy} = \mathbb{Q}_0^{(1)} + 2\mathbb{Q}_{4u}^{(1)} - \mathbb{Q}_4^{(1)} - 2\mathbb{Q}_u^{(1)}$$

$$Q_{xxzz} = \mathbb{Q}_0^{(1)} - \mathbb{Q}_{4u}^{(1)} - \mathbb{Q}_{4v}^{(1)} - \mathbb{Q}_4^{(1)} + \mathbb{Q}_u^{(1)} + \mathbb{Q}_v^{(1)}$$

$$Q_{xxzx} = -\mathbb{Q}_{4y}^{\alpha(1)} + \mathbb{Q}_{xz}^{(1)} + 2\mathbb{Q}_{xz}^{(2)} - \mathbb{Q}_y^{\beta(1)}$$

$$Q_{yyyy} = \mathbb{Q}_0^{(1)} + 2\mathbb{Q}_0^{(2)} - \mathbb{Q}_{4u}^{(1)} - \mathbb{Q}_{4v}^{(1)} + 2\mathbb{Q}_4^{(1)} - 2\mathbb{Q}_u^{(1)} - 4\mathbb{Q}_u^{(2)} - 2\mathbb{Q}_v^{(1)} - 4\mathbb{Q}_v^{(2)}$$

$$Q_{yyzz} = \mathbb{Q}_0^{(1)} - \mathbb{Q}_{4u}^{(1)} + \mathbb{Q}_{4v}^{(1)} - \mathbb{Q}_4^{(1)} + \mathbb{Q}_u^{(1)} - \mathbb{Q}_v^{(1)}$$

$$Q_{yyzx} = \mathbb{Q}_{xz}^{(1)} + 2\mathbb{Q}_y^{\beta(1)}$$

$$Q_{zzzz} = \mathbb{Q}_0^{(1)} + 2\mathbb{Q}_0^{(2)} + 2\mathbb{Q}_{4u}^{(1)} + 2\mathbb{Q}_4^{(1)} + 4\mathbb{Q}_u^{(1)} + 8\mathbb{Q}_u^{(2)}$$

$$Q_{zzzx} = \mathbb{Q}_{4y}^{\alpha(1)} + \mathbb{Q}_{xz}^{(1)} + 2\mathbb{Q}_{xz}^{(2)} - \mathbb{Q}_y^{\beta(1)}$$

$$Q_{yzyz} = \mathbb{Q}_0^{(2)} - \mathbb{Q}_{4u}^{(1)} + \mathbb{Q}_{4v}^{(1)} - \mathbb{Q}_4^{(1)} + \mathbb{Q}_u^{(2)} - \mathbb{Q}_v^{(2)}$$

$$Q_{yzxy} = \mathbb{Q}_{xz}^{(2)} + 2\mathbb{Q}_y^{\beta(1)}$$

$$Q_{zxzx} = \mathbb{Q}_0^{(2)} - \mathbb{Q}_{4u}^{(1)} - \mathbb{Q}_{4v}^{(1)} - \mathbb{Q}_4^{(1)} + \mathbb{Q}_u^{(2)} + \mathbb{Q}_v^{(2)}$$

$$Q_{xyxy} = \mathbb{Q}_0^{(2)} + 2\mathbb{Q}_{4u}^{(1)} - \mathbb{Q}_4^{(1)} - 2\mathbb{Q}_u^{(2)}$$

* Rank 4 tensor (ssa).

$$\begin{bmatrix} 0 & Q_{xxyy} & Q_{xxzz} & 0 & Q_{xxzx} & 0 \\ -Q_{xxyy} & 0 & Q_{yyzz} & 0 & Q_{yyzx} & 0 \\ -Q_{xxzz} & -Q_{yyzz} & 0 & 0 & Q_{zzzx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & Q_{yzxy} \\ -Q_{xxzx} & -Q_{yyzx} & -Q_{zzzx} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -Q_{yzxy} & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
Q_{xxyy} &= 4\mathbb{G}_{xyz}^{(1)} - 2\mathbb{Q}_v^{(3)} \\
Q_{xxzz} &= -4\mathbb{G}_{xyz}^{(1)} + 3\mathbb{Q}_u^{(3)} - \mathbb{Q}_v^{(3)} \\
Q_{xxzx} &= -2\mathbb{G}_y^{(1)} + 2\mathbb{G}_y^{\alpha(1)} + 2\mathbb{G}_y^{\beta(1)} + \mathbb{Q}_{xz}^{(3)} \\
Q_{yyzz} &= 4\mathbb{G}_{xyz}^{(1)} + 3\mathbb{Q}_u^{(3)} + \mathbb{Q}_v^{(3)} \\
Q_{yyzx} &= -4\mathbb{G}_y^{\beta(1)} + \mathbb{Q}_{xz}^{(3)} \\
Q_{zzzx} &= 2\mathbb{G}_y^{(1)} - 2\mathbb{G}_y^{\alpha(1)} + 2\mathbb{G}_y^{\beta(1)} + \mathbb{Q}_{xz}^{(3)} \\
Q_{yzxy} &= \mathbb{G}_y^{(1)} + 4\mathbb{G}_y^{\alpha(1)}
\end{aligned}$$

* Rank 4 tensor (aas).

$$\begin{bmatrix} Q_{yzyz} & 0 & Q_{yzxy} \\ 0 & Q_{zzzx} & 0 \\ Q_{yzxy} & 0 & Q_{xyxy} \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
Q_{yzyz} &= \mathbb{Q}_0^{(3)} - 2\mathbb{Q}_u^{(4)} + 2\mathbb{Q}_v^{(4)} \\
Q_{yzxy} &= 2\mathbb{Q}_{xz}^{(4)} \\
Q_{zzzx} &= \mathbb{Q}_0^{(3)} - 2\mathbb{Q}_u^{(4)} - 2\mathbb{Q}_v^{(4)} \\
Q_{xyxy} &= \mathbb{Q}_0^{(3)} + 4\mathbb{Q}_u^{(4)}
\end{aligned}$$

* Rank 4 tensor (aaa).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & Q_{yzxy} \\ 0 & 0 & 0 \\ -Q_{yzxy} & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$Q_{yzxy} = \mathbb{G}_y^{(2)}$$

* Rank 4 tensor (sa).

$$\begin{bmatrix} 0 & Q_{xxzx} & 0 \\ 0 & Q_{yyzx} & 0 \\ 0 & Q_{zzzx} & 0 \\ Q_{yzyz} & 0 & Q_{yzxy} \\ 0 & Q_{zzzx} & 0 \\ Q_{xyyz} & 0 & Q_{xyxy} \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
Q_{xxzx} &= \mathbb{G}_y^{(3)} - \mathbb{G}_y^{\alpha(2)} - \mathbb{G}_y^{\beta(2)} + 2\mathbb{Q}_{xz}^{(5)} \\
Q_{yyzx} &= \mathbb{G}_y^{(3)} + 2\mathbb{G}_y^{(4)} + 2\mathbb{G}_y^{\alpha(2)} \\
Q_{zzzx} &= \mathbb{G}_y^{(3)} - \mathbb{G}_y^{\alpha(2)} + \mathbb{G}_y^{\beta(2)} - 2\mathbb{Q}_{xz}^{(5)} \\
Q_{yzyz} &= \mathbb{G}_{xyz}^{(2)} - 3\mathbb{Q}_u^{(5)} - \mathbb{Q}_v^{(5)} \\
Q_{yzxy} &= \mathbb{G}_y^{(4)} - \mathbb{G}_y^{\alpha(2)} + \mathbb{G}_y^{\beta(2)} + \mathbb{Q}_{xz}^{(5)} \\
Q_{zzzx} &= \mathbb{G}_{xyz}^{(2)} + 3\mathbb{Q}_u^{(5)} - \mathbb{Q}_v^{(5)} \\
Q_{xyyz} &= \mathbb{G}_y^{(4)} - \mathbb{G}_y^{\alpha(2)} - \mathbb{G}_y^{\beta(2)} - \mathbb{Q}_{xz}^{(5)} \\
Q_{xyxy} &= \mathbb{G}_{xyz}^{(2)} + 2\mathbb{Q}_v^{(5)}
\end{aligned}$$

* Rank 4 tensor (as).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & Q_{yzyz} & 0 & Q_{yzxy} \\ Q_{zzxx} & Q_{zxyy} & Q_{zzzz} & 0 & Q_{zzzx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & Q_{xyyz} & 0 & Q_{xyxy} \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
Q_{yzyz} &= \mathbb{G}_{xyz}^{(3)} - 3\mathbb{Q}_u^{(6)} - \mathbb{Q}_v^{(6)} \\
Q_{yzxy} &= \mathbb{G}_y^{(6)} - \mathbb{G}_y^{\alpha(3)} - \mathbb{G}_y^{\beta(3)} - \mathbb{Q}_{xz}^{(6)} \\
Q_{zzxx} &= \mathbb{G}_y^{(5)} - \mathbb{G}_y^{\alpha(3)} - \mathbb{G}_y^{\beta(3)} + 2\mathbb{Q}_{xz}^{(6)} \\
Q_{zxyy} &= \mathbb{G}_y^{(5)} + 2\mathbb{G}_y^{(6)} + 2\mathbb{G}_y^{\alpha(3)} \\
Q_{zzzz} &= \mathbb{G}_y^{(5)} - \mathbb{G}_y^{\alpha(3)} + \mathbb{G}_y^{\beta(3)} - 2\mathbb{Q}_{xz}^{(6)} \\
Q_{zzzx} &= \mathbb{G}_{xyz}^{(3)} + 3\mathbb{Q}_u^{(6)} - \mathbb{Q}_v^{(6)} \\
Q_{xyyz} &= \mathbb{G}_y^{(6)} - \mathbb{G}_y^{\alpha(3)} + \mathbb{G}_y^{\beta(3)} + \mathbb{Q}_{xz}^{(6)} \\
Q_{xyxy} &= \mathbb{G}_{xyz}^{(3)} + 2\mathbb{Q}_v^{(6)}
\end{aligned}$$

* Rank 4 tensor (s).

$$\begin{bmatrix}
Q_{xxxx} & Q_{xxyy} & Q_{xxzz} & 0 & Q_{xxzx} & 0 & 0 & Q_{xxxz} & 0 \\
Q_{yyxx} & Q_{yyyy} & Q_{yyzz} & 0 & Q_{yyzx} & 0 & 0 & Q_{yyxz} & 0 \\
Q_{zzxx} & Q_{zzyy} & Q_{zzzz} & 0 & Q_{zzzx} & 0 & 0 & Q_{zzxz} & 0 \\
0 & 0 & 0 & Q_{yzyz} & 0 & Q_{yzxy} & Q_{yzzy} & 0 & Q_{yzyx} \\
Q_{zzxx} & Q_{zxyy} & Q_{zxzz} & 0 & Q_{zzxx} & 0 & 0 & Q_{zzxz} & 0 \\
0 & 0 & 0 & Q_{xyyz} & 0 & Q_{xyxy} & Q_{xyzy} & 0 & Q_{xyyx}
\end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
Q_{xxxx} &= \mathbb{Q}_0^{(1)} + 2\mathbb{Q}_0^{(2)} - \mathbb{Q}_{4u}^{(1)} + \mathbb{Q}_{4v}^{(1)} + 2\mathbb{Q}_4^{(1)} - 2\mathbb{Q}_u^{(1)} - 4\mathbb{Q}_u^{(2)} + 2\mathbb{Q}_v^{(1)} + 4\mathbb{Q}_v^{(2)} \\
Q_{xxyy} &= 4\mathbb{G}_{xyz}^{(1)} + \mathbb{Q}_0^{(1)} + 2\mathbb{Q}_{4u}^{(1)} - \mathbb{Q}_4^{(1)} - 2\mathbb{Q}_u^{(1)} - 2\mathbb{Q}_v^{(3)} \\
Q_{xxzz} &= -4\mathbb{G}_{xyz}^{(1)} + \mathbb{Q}_0^{(1)} - \mathbb{Q}_{4u}^{(1)} - \mathbb{Q}_{4v}^{(1)} - \mathbb{Q}_4^{(1)} + \mathbb{Q}_u^{(1)} + 3\mathbb{Q}_u^{(3)} + \mathbb{Q}_v^{(1)} - \mathbb{Q}_v^{(3)} \\
Q_{xxzx} &= -2\mathbb{G}_y^{(1)} + \mathbb{G}_y^{(3)} + 2\mathbb{G}_y^{\alpha(1)} - \mathbb{G}_y^{\alpha(2)} + 2\mathbb{G}_y^{\beta(1)} - \mathbb{G}_y^{\beta(2)} - \mathbb{Q}_{4y}^{\alpha(1)} + \mathbb{Q}_{xz}^{(1)} + 2\mathbb{Q}_{xz}^{(2)} + \mathbb{Q}_{xz}^{(3)} + 2\mathbb{Q}_{xz}^{(5)} - \mathbb{Q}_y^{\beta(1)} \\
Q_{xxzx} &= -2\mathbb{G}_y^{(1)} - \mathbb{G}_y^{(3)} + 2\mathbb{G}_y^{\alpha(1)} + \mathbb{G}_y^{\alpha(2)} + 2\mathbb{G}_y^{\beta(1)} + \mathbb{G}_y^{\beta(2)} - \mathbb{Q}_{4y}^{\alpha(1)} + \mathbb{Q}_{xz}^{(1)} + 2\mathbb{Q}_{xz}^{(2)} + \mathbb{Q}_{xz}^{(3)} - 2\mathbb{Q}_{xz}^{(5)} - \mathbb{Q}_y^{\beta(1)} \\
Q_{yyxx} &= -4\mathbb{G}_{xyz}^{(1)} + \mathbb{Q}_0^{(1)} + 2\mathbb{Q}_{4u}^{(1)} - \mathbb{Q}_4^{(1)} - 2\mathbb{Q}_u^{(1)} + 2\mathbb{Q}_v^{(3)} \\
Q_{yyyy} &= \mathbb{Q}_0^{(1)} + 2\mathbb{Q}_0^{(2)} - \mathbb{Q}_{4u}^{(1)} - \mathbb{Q}_{4v}^{(1)} + 2\mathbb{Q}_4^{(1)} - 2\mathbb{Q}_u^{(1)} - 4\mathbb{Q}_u^{(2)} - 2\mathbb{Q}_v^{(1)} - 4\mathbb{Q}_v^{(2)} \\
Q_{yyzz} &= 4\mathbb{G}_{xyz}^{(1)} + \mathbb{Q}_0^{(1)} - \mathbb{Q}_{4u}^{(1)} + \mathbb{Q}_{4v}^{(1)} - \mathbb{Q}_4^{(1)} + \mathbb{Q}_u^{(1)} + 3\mathbb{Q}_u^{(3)} - \mathbb{Q}_v^{(1)} + \mathbb{Q}_v^{(3)} \\
Q_{yyzx} &= \mathbb{G}_y^{(3)} + 2\mathbb{G}_y^{(4)} + 2\mathbb{G}_y^{\alpha(2)} - 4\mathbb{G}_y^{\beta(1)} + \mathbb{Q}_{xz}^{(1)} + \mathbb{Q}_{xz}^{(3)} + 2\mathbb{Q}_y^{\beta(1)} \\
Q_{yyxz} &= -\mathbb{G}_y^{(3)} - 2\mathbb{G}_y^{(4)} - 2\mathbb{G}_y^{\alpha(2)} - 4\mathbb{G}_y^{\beta(1)} + \mathbb{Q}_{xz}^{(1)} + \mathbb{Q}_{xz}^{(3)} + 2\mathbb{Q}_y^{\beta(1)} \\
Q_{zzxx} &= 4\mathbb{G}_{xyz}^{(1)} + \mathbb{Q}_0^{(1)} - \mathbb{Q}_{4u}^{(1)} - \mathbb{Q}_{4v}^{(1)} - \mathbb{Q}_4^{(1)} + \mathbb{Q}_u^{(1)} - 3\mathbb{Q}_u^{(3)} + \mathbb{Q}_v^{(1)} + \mathbb{Q}_v^{(3)} \\
Q_{zzyy} &= -4\mathbb{G}_{xyz}^{(1)} + \mathbb{Q}_0^{(1)} - \mathbb{Q}_{4u}^{(1)} + \mathbb{Q}_{4v}^{(1)} - \mathbb{Q}_4^{(1)} + \mathbb{Q}_u^{(1)} - 3\mathbb{Q}_u^{(3)} - \mathbb{Q}_v^{(1)} - \mathbb{Q}_v^{(3)} \\
Q_{zzzz} &= \mathbb{Q}_0^{(1)} + 2\mathbb{Q}_0^{(2)} + 2\mathbb{Q}_{4u}^{(1)} + 2\mathbb{Q}_4^{(1)} + 4\mathbb{Q}_u^{(1)} + 8\mathbb{Q}_u^{(2)} \\
Q_{zzzx} &= 2\mathbb{G}_y^{(1)} + \mathbb{G}_y^{(3)} - 2\mathbb{G}_y^{\alpha(1)} - \mathbb{G}_y^{\alpha(2)} + 2\mathbb{G}_y^{\beta(1)} + \mathbb{G}_y^{\beta(2)} + \mathbb{Q}_{4y}^{\alpha(1)} + \mathbb{Q}_{xz}^{(1)} + 2\mathbb{Q}_{xz}^{(2)} + \mathbb{Q}_{xz}^{(3)} - 2\mathbb{Q}_{xz}^{(5)} - \mathbb{Q}_y^{\beta(1)} \\
Q_{zzzx} &= 2\mathbb{G}_y^{(1)} - \mathbb{G}_y^{(3)} - 2\mathbb{G}_y^{\alpha(1)} + \mathbb{G}_y^{\alpha(2)} + 2\mathbb{G}_y^{\beta(1)} - \mathbb{G}_y^{\beta(2)} + \mathbb{Q}_{4y}^{\alpha(1)} + \mathbb{Q}_{xz}^{(1)} + 2\mathbb{Q}_{xz}^{(2)} + \mathbb{Q}_{xz}^{(3)} + 2\mathbb{Q}_{xz}^{(5)} - \mathbb{Q}_y^{\beta(1)} \\
Q_{yzyz} &= \mathbb{G}_{xyz}^{(2)} + \mathbb{Q}_0^{(2)} - \mathbb{Q}_{4u}^{(1)} + \mathbb{Q}_{4v}^{(1)} - \mathbb{Q}_4^{(1)} + \mathbb{Q}_u^{(2)} - 3\mathbb{Q}_u^{(5)} - \mathbb{Q}_v^{(2)} - \mathbb{Q}_v^{(5)} \\
Q_{yzxy} &= \mathbb{G}_y^{(1)} + \mathbb{G}_y^{(4)} + 4\mathbb{G}_y^{\alpha(1)} - \mathbb{G}_y^{\alpha(2)} + \mathbb{G}_y^{\beta(2)} + \mathbb{Q}_{xz}^{(2)} + \mathbb{Q}_{xz}^{(5)} + 2\mathbb{Q}_y^{\beta(1)} \\
Q_{yzzy} &= -\mathbb{G}_{xyz}^{(2)} + \mathbb{Q}_0^{(2)} - \mathbb{Q}_{4u}^{(1)} + \mathbb{Q}_{4v}^{(1)} - \mathbb{Q}_4^{(1)} + \mathbb{Q}_u^{(2)} + 3\mathbb{Q}_u^{(5)} - \mathbb{Q}_v^{(2)} + \mathbb{Q}_v^{(5)} \\
Q_{yzyx} &= \mathbb{G}_y^{(1)} - \mathbb{G}_y^{(4)} + 4\mathbb{G}_y^{\alpha(1)} + \mathbb{G}_y^{\alpha(2)} - \mathbb{G}_y^{\beta(2)} + \mathbb{Q}_{xz}^{(2)} - \mathbb{Q}_{xz}^{(5)} + 2\mathbb{Q}_y^{\beta(1)} \\
Q_{zzxx} &= 2\mathbb{G}_y^{(1)} - 2\mathbb{G}_y^{\alpha(1)} - 2\mathbb{G}_y^{\beta(1)} - \mathbb{Q}_{4y}^{\alpha(1)} + \mathbb{Q}_{xz}^{(1)} + 2\mathbb{Q}_{xz}^{(2)} - \mathbb{Q}_{xz}^{(3)} - \mathbb{Q}_y^{\beta(1)} \\
Q_{zxyy} &= 4\mathbb{G}_y^{\beta(1)} + \mathbb{Q}_{xz}^{(1)} - \mathbb{Q}_{xz}^{(3)} + 2\mathbb{Q}_y^{\beta(1)} \\
Q_{zzzz} &= -2\mathbb{G}_y^{(1)} + 2\mathbb{G}_y^{\alpha(1)} - 2\mathbb{G}_y^{\beta(1)} + \mathbb{Q}_{4y}^{\alpha(1)} + \mathbb{Q}_{xz}^{(1)} + 2\mathbb{Q}_{xz}^{(2)} - \mathbb{Q}_{xz}^{(3)} - \mathbb{Q}_y^{\beta(1)} \\
Q_{zzzx} &= \mathbb{G}_{xyz}^{(2)} + \mathbb{Q}_0^{(2)} - \mathbb{Q}_{4u}^{(1)} - \mathbb{Q}_{4v}^{(1)} - \mathbb{Q}_4^{(1)} + \mathbb{Q}_u^{(2)} + 3\mathbb{Q}_u^{(5)} + \mathbb{Q}_v^{(2)} - \mathbb{Q}_v^{(5)} \\
Q_{zzxz} &= -\mathbb{G}_{xyz}^{(2)} + \mathbb{Q}_0^{(2)} - \mathbb{Q}_{4u}^{(1)} - \mathbb{Q}_{4v}^{(1)} - \mathbb{Q}_4^{(1)} + \mathbb{Q}_u^{(2)} - 3\mathbb{Q}_u^{(5)} + \mathbb{Q}_v^{(2)} + \mathbb{Q}_v^{(5)} \\
Q_{xyyz} &= -\mathbb{G}_y^{(1)} + \mathbb{G}_y^{(4)} - 4\mathbb{G}_y^{\alpha(1)} - \mathbb{G}_y^{\alpha(2)} - \mathbb{G}_y^{\beta(2)} + \mathbb{Q}_{xz}^{(2)} - \mathbb{Q}_{xz}^{(5)} + 2\mathbb{Q}_y^{\beta(1)} \\
Q_{xyxy} &= \mathbb{G}_{xyz}^{(2)} + \mathbb{Q}_0^{(2)} + 2\mathbb{Q}_{4u}^{(1)} - \mathbb{Q}_4^{(1)} - 2\mathbb{Q}_u^{(2)} + 2\mathbb{Q}_v^{(5)} \\
Q_{xyzy} &= -\mathbb{G}_y^{(1)} - \mathbb{G}_y^{(4)} - 4\mathbb{G}_y^{\alpha(1)} + \mathbb{G}_y^{\alpha(2)} + \mathbb{G}_y^{\beta(2)} + \mathbb{Q}_{xz}^{(2)} + \mathbb{Q}_{xz}^{(5)} + 2\mathbb{Q}_y^{\beta(1)} \\
Q_{xyyx} &= -\mathbb{G}_{xyz}^{(2)} + \mathbb{Q}_0^{(2)} + 2\mathbb{Q}_{4u}^{(1)} - \mathbb{Q}_4^{(1)} - 2\mathbb{Q}_u^{(2)} - 2\mathbb{Q}_v^{(5)}
\end{aligned}$$

* Rank 4 tensor (a).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & Q_{yzyz} & 0 & Q_{yzxy} & Q_{yzzy} & 0 & Q_{yzyx} \\ Q_{zxxx} & Q_{zxyy} & Q_{zxxx} & 0 & Q_{zxxx} & 0 & 0 & Q_{zxxx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & Q_{xyyz} & 0 & Q_{xyxy} & Q_{xyzy} & 0 & Q_{xyyx} \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} Q_{yzyz} &= \mathbb{G}_{xyz}^{(3)} + \mathbb{Q}_0^{(3)} - 2\mathbb{Q}_u^{(4)} - 3\mathbb{Q}_u^{(6)} + 2\mathbb{Q}_v^{(4)} - \mathbb{Q}_v^{(6)} \\ Q_{yzxy} &= \mathbb{G}_y^{(2)} + \mathbb{G}_y^{(6)} - \mathbb{G}_y^{\alpha(3)} - \mathbb{G}_y^{\beta(3)} + 2\mathbb{Q}_{xz}^{(4)} - \mathbb{Q}_{xz}^{(6)} \\ Q_{yzzy} &= \mathbb{G}_{xyz}^{(3)} - \mathbb{Q}_0^{(3)} + 2\mathbb{Q}_u^{(4)} - 3\mathbb{Q}_u^{(6)} - 2\mathbb{Q}_v^{(4)} - \mathbb{Q}_v^{(6)} \\ Q_{yzyx} &= -\mathbb{G}_y^{(2)} + \mathbb{G}_y^{(6)} - \mathbb{G}_y^{\alpha(3)} - \mathbb{G}_y^{\beta(3)} - 2\mathbb{Q}_{xz}^{(4)} - \mathbb{Q}_{xz}^{(6)} \\ Q_{zxxx} &= \mathbb{G}_y^{(5)} - \mathbb{G}_y^{\alpha(3)} - \mathbb{G}_y^{\beta(3)} + 2\mathbb{Q}_{xz}^{(6)} \\ Q_{zxyy} &= \mathbb{G}_y^{(5)} + 2\mathbb{G}_y^{(6)} + 2\mathbb{G}_y^{\alpha(3)} \\ Q_{zxxx} &= \mathbb{G}_y^{(5)} - \mathbb{G}_y^{\alpha(3)} + \mathbb{G}_y^{\beta(3)} - 2\mathbb{Q}_{xz}^{(6)} \\ Q_{zxxx} &= \mathbb{G}_{xyz}^{(3)} + \mathbb{Q}_0^{(3)} - 2\mathbb{Q}_u^{(4)} + 3\mathbb{Q}_u^{(6)} - 2\mathbb{Q}_v^{(4)} - \mathbb{Q}_v^{(6)} \\ Q_{zxxx} &= \mathbb{G}_{xyz}^{(3)} - \mathbb{Q}_0^{(3)} + 2\mathbb{Q}_u^{(4)} + 3\mathbb{Q}_u^{(6)} + 2\mathbb{Q}_v^{(4)} - \mathbb{Q}_v^{(6)} \\ Q_{xyyz} &= -\mathbb{G}_y^{(2)} + \mathbb{G}_y^{(6)} - \mathbb{G}_y^{\alpha(3)} + \mathbb{G}_y^{\beta(3)} + 2\mathbb{Q}_{xz}^{(4)} + \mathbb{Q}_{xz}^{(6)} \\ Q_{xyxy} &= \mathbb{G}_{xyz}^{(3)} + \mathbb{Q}_0^{(3)} + 4\mathbb{Q}_u^{(4)} + 2\mathbb{Q}_v^{(6)} \\ Q_{xyzy} &= \mathbb{G}_y^{(2)} + \mathbb{G}_y^{(6)} - \mathbb{G}_y^{\alpha(3)} + \mathbb{G}_y^{\beta(3)} - 2\mathbb{Q}_{xz}^{(4)} + \mathbb{Q}_{xz}^{(6)} \\ Q_{xyyx} &= \mathbb{G}_{xyz}^{(3)} - \mathbb{Q}_0^{(3)} - 4\mathbb{Q}_u^{(4)} + 2\mathbb{Q}_v^{(6)} \end{aligned}$$

* Rank 4 tensor (t).

$$\begin{bmatrix} Q_{xxxx} & 0 & Q_{xxxx} \\ 0 & Q_{yyyy} & 0 \\ Q_{zzzz} & 0 & Q_{zzzz} \\ Q_{yyzz} & 0 & Q_{yyzz} \\ Q_{zzxx} & 0 & Q_{zzxx} \\ 0 & Q_{xyyy} & 0 \\ 0 & Q_{yzzz} & 0 \\ Q_{zxxx} & 0 & Q_{zxxx} \\ Q_{xxyy} + Q_{yyzz} - Q_{yzzz} - Q_{zxxx} + Q_{zzxx} & 0 & Q_{xxyy} \\ 0 & Q_{xyyz} + \frac{Q_{zzzz}}{2} - \frac{Q_{zzzz}}{2} & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} Q_{xxxx} &= 3\mathbb{Q}_0^{(1)} - \mathbb{Q}_{4u}^{(1)} + \mathbb{Q}_{4v}^{(1)} + 2\mathbb{Q}_4^{(1)} - 2\mathbb{Q}_u^{(1)} - 4\mathbb{Q}_u^{(2)} + 2\mathbb{Q}_v^{(1)} + 4\mathbb{Q}_v^{(2)} \\ Q_{xxxx} &= -\mathbb{Q}_{4y}^{\alpha(1)} + \mathbb{Q}_{xz}^{(1)} + 2\mathbb{Q}_{xz}^{(2)} + \mathbb{Q}_{xz}^{(3)} - 2\mathbb{Q}_{xz}^{(5)} - \mathbb{Q}_y^{\beta(1)} \\ Q_{yyyy} &= 3\mathbb{Q}_0^{(1)} - \mathbb{Q}_{4u}^{(1)} - \mathbb{Q}_{4v}^{(1)} + 2\mathbb{Q}_4^{(1)} - 2\mathbb{Q}_u^{(1)} - 4\mathbb{Q}_u^{(2)} - 2\mathbb{Q}_v^{(1)} - 4\mathbb{Q}_v^{(2)} \\ Q_{zzzz} &= \mathbb{Q}_{4y}^{\alpha(1)} + \mathbb{Q}_{xz}^{(1)} + 2\mathbb{Q}_{xz}^{(2)} + \mathbb{Q}_{xz}^{(3)} - 2\mathbb{Q}_{xz}^{(5)} - \mathbb{Q}_y^{\beta(1)} \\ Q_{zzzz} &= 3\mathbb{Q}_0^{(1)} + 2\mathbb{Q}_{4u}^{(1)} + 2\mathbb{Q}_4^{(1)} + 4\mathbb{Q}_u^{(1)} + 8\mathbb{Q}_u^{(2)} \\ Q_{yyyz} &= \mathbb{Q}_{xz}^{(1)} + \mathbb{Q}_{xz}^{(3)} + 2\mathbb{Q}_y^{\beta(1)} \\ Q_{yyzz} &= \mathbb{Q}_0^{(1)} - \mathbb{Q}_{4u}^{(1)} + \mathbb{Q}_{4v}^{(1)} - \mathbb{Q}_4^{(1)} + \mathbb{Q}_u^{(1)} + 3\mathbb{Q}_u^{(3)} - \mathbb{Q}_v^{(1)} + \mathbb{Q}_v^{(3)} \\ Q_{zzxx} &= \mathbb{Q}_0^{(1)} - \mathbb{Q}_{4u}^{(1)} - \mathbb{Q}_{4v}^{(1)} - \mathbb{Q}_4^{(1)} + \mathbb{Q}_u^{(1)} - 3\mathbb{Q}_u^{(3)} + \mathbb{Q}_v^{(1)} + \mathbb{Q}_v^{(3)} \\ Q_{zzxx} &= \mathbb{Q}_{4y}^{\alpha(1)} + \mathbb{Q}_{xz}^{(1)} + 2\mathbb{Q}_{xz}^{(2)} + \mathbb{Q}_{xz}^{(3)} + 2\mathbb{Q}_{xz}^{(5)} - \mathbb{Q}_y^{\beta(1)} \\ Q_{xxyy} &= \mathbb{Q}_0^{(1)} + 2\mathbb{Q}_{4u}^{(1)} - \mathbb{Q}_4^{(1)} - 2\mathbb{Q}_u^{(1)} - 2\mathbb{Q}_v^{(3)} \\ Q_{yzzy} &= \mathbb{Q}_0^{(1)} - \mathbb{Q}_{4u}^{(1)} + \mathbb{Q}_{4v}^{(1)} - \mathbb{Q}_4^{(1)} + \mathbb{Q}_u^{(1)} + 3\mathbb{Q}_u^{(5)} - \mathbb{Q}_v^{(2)} + \mathbb{Q}_v^{(5)} \\ Q_{zxxx} &= -\mathbb{Q}_{4y}^{\alpha(1)} + \mathbb{Q}_{xz}^{(1)} + 2\mathbb{Q}_{xz}^{(2)} - \mathbb{Q}_{xz}^{(3)} - \mathbb{Q}_y^{\beta(1)} \\ Q_{zxxx} &= \mathbb{Q}_0^{(1)} - \mathbb{Q}_{4u}^{(1)} - \mathbb{Q}_{4v}^{(1)} - \mathbb{Q}_4^{(1)} + \mathbb{Q}_u^{(2)} - 3\mathbb{Q}_u^{(5)} + \mathbb{Q}_v^{(2)} + \mathbb{Q}_v^{(5)} \\ Q_{xyyz} &= \mathbb{Q}_{xz}^{(2)} - \mathbb{Q}_{xz}^{(5)} + 2\mathbb{Q}_y^{\beta(1)} \end{aligned}$$